

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/317267923>

CREACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO AEROESPACIAL COLOMBIANO 2018–2026

Conference Paper · April 2017

CITATIONS

0

READS

81

2 authors:



Oscar Ojeda

Purdue University

14 PUBLICATIONS 9 CITATIONS

SEE PROFILE



Camilo Andrés Zorro

National University of Colombia

2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Space Suit Simulator [View project](#)



Biodome farm [View project](#)

CREACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO AEROESPACIAL COLOMBIANO 2018-2026

Ojeda, Oscar - Zorro, Camilo
{oiojedar,cazorrom}@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Carrera 30 # 45-03 Edificio 411-119
Bogotá – Colombia.

RESUMEN

El campo aeroespacial en Colombia ha tenido una serie de altibajos que han influido en el atraso del país en cuanto a tecnologías de este tipo, esto ha hecho que Colombia pierda múltiples oportunidades comerciales y científicas. Con esto en mente, se propone una Hoja de ruta titulada “*Colombia Aeroespacial 2026*”, la cual será explicada en el presente documento y esta contiene los antecedentes del país, la situación de otros países de la región y el mundo, finalizando con 5 ejes estratégicos que permitan el desarrollo de este campo para el año 2026.

1.- INTRODUCCION

En la actualidad Colombia presenta un amplio rezago en el desarrollo de tecnologías, productos, servicios e investigaciones en el campo aeroespacial, esto ha implicado un factor de desmotivación para aquellos colombianos interesados en este campo, lo cual ha conllevado a cuestionarse las razones por las que Colombia hasta este punto no ha suplido dichas necesidades. Por tal motivo surge la creación de un documento titulado “Hoja de ruta para el desarrollo aeroespacial colombiano 2018-2026”. En este se plantea el contexto colombiano y los actores afectados, seguidos de los comparativos entre países de la región y del mundo que están involucrados en el campo aeroespacial y finalizando con el planteamiento de cinco ejes estratégicos para frenar el atraso en el que se encuentra Colombia, en esta área, poder brindar las herramientas para que disminuir esta brecha y se desarrolle un ecosistema espacial colombiano.

OBJETIVOS

- Diagnosticar la situación social, económica y política del campo aeroespacial colombiano en los últimos años.

- Analizar las situaciones y métodos utilizados en otros países con alto o medio nivel de desarrollo en este campo.
- Proponer ejes estratégicos e iniciativas que conlleven al desarrollo óptimo del campo aeroespacial colombiano en los próximos 10 años.

2.- METODOLOGIA DE TRABAJO

Para el desarrollo del documento “Hoja de ruta para el desarrollo aeroespacial colombiano 2018-2026” se siguió la Metodología General Ajustada por medio de la cual, se desarrollaron 4 etapas de trabajo, la primera consistió en la identificación del contexto en el que se encuentra el campo aeroespacial colombiano y las problemáticas presentadas, así como los actores involucrados en estas.

La segunda fue la preparación de las alternativas de solución, en donde surge la creación de una hoja de ruta para el desarrollo aeroespacial colombiano como la alternativa de solución más adecuada para el contexto colombiano.

En tercer lugar, se realiza una identificación de los ejes fundamentales para el adecuado

desarrollo de un ecosistema aeroespacial colombiano.

Por último, se encuentra la planeación cronológica para el desarrollo del documento “Hoja de ruta para el desarrollo aeroespacial colombiano 2018-2026”.

3- DESARROLLO

A continuación, se describirán las secciones que componen el documento resultante, el objetivo que tiene este y su respectivo contenido.

A. PAISES LÍDERES

Este apartado, en el documento producido, tiene como objetivo mostrar los beneficios adquiridos para el desarrollo económico de aquellos países que han decidido incursionar en este campo y que en la actualidad son líderes en esta área, como lo son Estados Unidos y Alemania.

En el primer caso, se encuentra que este ha sido de los países pioneros que han permitido la formación de la industria aeroespacial tal y como es en este tiempo, teniendo como principal logro alcanzado el arribo a la luna en 1969. En la actualidad cuenta con la mayor cantidad de organizaciones encargadas de misiones espaciales como lo son la Administración Nacional de la Aeroautca y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), el departamento de defensa, entre otros. [1]

La formación de este ecosistema está acompañada por las inversiones hechas a este sector que, entre los años 2007 y 2013, está alrededor de los 40 a los 45 billones de dolares, además de invertir 0.23% de su PIB en 2013. Esto ha traído consigo tener el 33.58% de patentes relacionadas con el campo aeroespacial, 415 satélites en operación, 34 millones de suscriptores además de incontables aplicaciones en otras áreas que han permitido salvar vidas y crear más de 70000 empleos [2] [3].

B. PAISES EN DESARROLLO

En este se muestra a países en desarrollo, como India y Argentina, que han decidido invertir en la formación de esta área en sus respectivas economías. En el caso de Argentina, ha empezado a desarrollar dicho campo desde 1991 con la formación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) institución que ha logrado la puesta en órbita de los satélites SAC-A, SAC-B, SAC-C y SAC-D/Aquarius los cuales han cumplido con la realización de estudios de ecosistemas terrestres y marinos, la medición de temperatura y vapor de agua y salinidad superficial de los mares y océanos. [2] [4]

Otro ente importante es la Empresa Argentina de Soluciones satelitales Sociedad Anónima-ARSAT la cual ostenta el 70% de la participación en el mercado satelital con los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 y generando ingresos de 40 millones de dólares anuales y ahorrando 440 millones de dólares en materia de capacidad satelital [2] [4].

C. ALIANZAS

Para el surgimiento de un ecosistema es necesario el apoyo de varios entes, por lo cual es importante de hablar de las alianzas que se han generado en este sector y los beneficios que estos han en cuanto a los lanzamientos de cohetes generados un gran ejemplo es la atención prestada por parte de USA en países latinos que han estado incursionando en este campo, o que empezarán a incursionar, reflejado en el apoyo otorgado a la carrera espacial argentina, en la cual EEUU, representada por la NASA, proveyó los sistemas de control y lanzamiento para la mayoría de los satélites argentinos en los inicios de su carrera, con un apoyo conjunto con la ASI de Italia, el CNES de Francia y el CSA de Canadá. [4, p. 17].

Otro ejemplo son los lanzamientos de satélites que Estados Unidos ha realizado para el 2013 70 programas de lanzamiento de satélites propios y 30 en conjunto con otras naciones, Francia 5 propios y 15 en conjunto, Japón 15 y 5, India 10 y 5 y Brasil 5 y 5 respectivamente [2, p. 23]. Estos valores son indicio de la importancia dada

por países desarrollados a las alianzas con aquellos que están incursionando en este campo.

D. CONTEXTO NACIONAL, HISTÓRICO Y COMPARATIVO

Con el fin de conocer cómo proceder en el ámbito nacional, es necesario saber la historia de la nación en este campo, además de contrastar la situación actual de este con sus congéneres. Dicho contexto se ha caracterizado por haber realizado múltiples esfuerzos para explorar el campo aeroespacial, pero ha sido corto y poco trabajado con respecto a la mayoría de los países de la región, por ejemplo, las agencias más jóvenes son la agencia mexicana, venezolana y ecuatoriana con un promedio de 8 años. [4, p. 99]

Ahora bien, siendo más específicos, la historia ha pasado por la creación de la Comisión Colombiana del Espacio con decreto 2442 de 2006 [5], el fallido intento de adquisición de satélites en 2009 y 2014 [6], entre otros. Sin embargo, ha habido cierto interés en promover este campo lo cual se visualiza en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en donde se enmarca la creación de la Agencia Nacional del Espacio [7], pero lo más cercano ha sido la creación del Programa presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano mediante el decreto 2516 de 2013 con el fin de mejorar e integrar el desarrollo espacial colombiano [8, p.

191] y eliminada en 2016 mediante el artículo 55 del decreto 1649.

En cuanto a los convenios internacionales, han sido firmados 3, que son el Convenio sobre Registro de Objetos Lanzados al Espacio; Responsabilidad Internacional por Daños Causador por Objetos Espaciales; y Tratado Sobre el Espacio Ultraterrestre, este último no ha sido ratificado, esto se puede deber a que entra en conflicto con el artículo 101 de la Constitución Política Colombiana [9] [10].

Con lo anterior expuesto, se observa que este no ha sido un ecosistema estable, a pesar de eso, han surgido varios grupos pertenecientes a diferentes niveles académicos y empresariales en este campo, como lo son: la Universidad Sergio Arboleda, El Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial GIDAUN, el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA), Sequoia Space entre otros, que han colaborado en la formación de un ecosistema más estable.

Lo anterior se traduce en una pérdida de múltiples oportunidades que cuantitativamente se refleja en la poca capacidad espacial instalada, lo cual se observa en la siguiente tabla:

		Institución	Satélite	Segmento en tierra	Vehículo lanzador/ cohete sonda	Sitios de lanzamiento/ instalaciones de integración	PIB Per cápita
Argentina		CNIE (1960-1961)	7		20		13.431,9
	Actuales (planeados)	CONAE(1991)	2(8)	6(1)	0(1)	1	
Bolivia							3.905,4
	Actuales (planeados)	ABE (2010)	1(1)	2	0	0	
Brasil		GOCNAE(1961)					8.538,6
	Actuales (planeados)	AEB(1964)	16(20)	3	1(1)/6	2/1	
Chile		ACE(2001)					13.383,9
	Actuales (planeados)	Consejo de Ministros(2013)	2(1)	1	0	0	
Colombia							6.056,1
	Actuales (planeados)	CCE (2006)	1(1)	0	0	0	
Ecuador							6.248,1
	Actuales (planeados)		IEE(2012), EXA(2007, civil)	2	1	0	
Guayana		-					
	Actuales (planeados)	-	0	0	0	0	
Paraguay							4.160,6
	Actuales (planeados)	AEP(2014)					
Perú							6.121,9
	Actuales (planeados)	CONIDA(1974)	4		2	1/0	
Uruguay							15.573,9
	Actuales (planeados)	FAU	1	1	0	0	

Tabla 1. Comparación de capacidad espacial entre países latinoamericanos. [11].

E. ESTRATEGIA

Ya habiendo hecho una revisión de los contextos nacionales e internacionales, el documento “Colombia Aeroespacial 2026” tiene un apartado dedicado a las estrategias que se deben implementar como nación, esto con el fin de subsanar el rezago que este tiene en cuanto a la actividad aeroespacial. Esta estrategia propone 3 fases, la primera, fase 0, es una fase introductoria y de preparación de los diferentes ejes estratégicos que se mencionaran más adelante, seguida de otras dos fases que temporalmente coinciden con los siguientes periodos presidenciales (2018-2022 y 2022-2026) las cuales serían fases de implementación.

Los ejes estratégicos buscan atacar las siguientes problemáticas:

- Falta de políticas gubernamentales de largo plazo y coherentes con las necesidades del país.
- Falta de recursos y desviación de los recursos existentes.
- Falta de conocimiento por parte de los usuarios finales y potenciales beneficiarios del campo aeroespacial.
- Escasez de personal experto en el campo en el país.
- Ausencia de una industria relacionada o aplicada al campo aeroespacial.

Con lo anteriormente planteado surgen los siguientes 5 ejes estratégicos para el desarrollo aeroespacial colombiano:

1. Normatividad y Marco Legal: Establecer un entorno adecuado para el desarrollo de la actividad espacial en Colombia.
2. Investigación, Innovación y desarrollo: Promover la creación de conocimiento,

experiencia, y apropiación de tecnologías aeroespaciales.

3. Difusión y Educación: Dar a conocer las ventajas que tiene el desarrollo aeroespacial.
4. Capital Humano: Promover la formación de personal nacional capacitado en el desarrollo de ciencia y tecnología aeroespacial.
5. Desarrollo Industrial: Promover la aparición y desarrollo de un entorno de productos y servicios aeroespaciales en el país.

Resulta fundamental realizar la identificación de quienes resultan involucrados en los planes de acción. Los actores identificados en el desarrollo de la problemática consisten en:

A. Sociedad: Entendido como el conjunto de personas naturales e instituciones, que estando en Colombia, no están directamente relacionadas con el campo aeroespacial, pero pueden resultar impactadas por su desarrollo.

B. Industria: Entendido como las entidades públicas o privadas, o personas naturales, en capacidad y con el interés de invertir en proyectos productivos con y sin ánimo de lucro.

C. Academia: Entendido como el conjunto de instituciones tendientes a la difusión y creación de conocimiento, tales como Universidades, Colegios, Institutos, sociedades y Similares. Dentro de esta definición se pueden incluir instituciones cuya finalidad es realizar divulgación científica.

D. Gobierno: Entendido como el conjunto de entidades estatales tendientes a la organización, operación y buen funcionamiento de la nación. Para esta definición se incluyen los entes Ejecutivos, Judiciales y Legislativos, así como entidades de control y Fuerzas Militares.

Se presentan a continuación los ejes con sus objetivos. Es importante mencionar que se escapa de los alcances de este documento el planteamiento de iniciativas puntuales, las cuales

deben surgir de la interacción directa con los actores.

Normatividad y marco legal.



Figura 1. Eje de Normatividad y marco legal.

Este tiene como objetivo el conformar un marco normativo y legal con la suficiente autonomía tanto política como legal que permita y garantice la durabilidad y funcionamiento en el tiempo, con carácter interinstitucional e internacional, de iniciativas aeroespaciales a desarrollarse por entidades colombianas. Para el desarrollo de este eje se plantean tres líneas de acción:

1. Inclusión de actividades espaciales en el Plan Nacional de Desarrollo:

En este se plantea que haya asignación de fondos específicos para la actividad aeroespacial para el apoyo de la iniciativas de esta índole dando cabida a que sean desarrollados como proyectos de sostenibilidad, inversión soberanía educación, investigación u otros.

2. Implementación de política espacial:

A pesar de ser firmante de tres tratados, Colombia no cuenta con una legislación clara en este ámbito, por lo tanto es prioritario el desarrollo y la implementación de legislación relacionados con este tópico con el fin de crear un ecosistema de trabajo estable.

3. Adhesión al entorno político espacial internacional

Debido al contexto global de este tema, es necesario conocer e implementar, en la medida de

las capacidades del país, las legislaciones y tratados acordados internacionalmente para que el ecosistema formado sea compatible con los estándares globales.

Investigación, innovación y desarrollo.



Figura 2. Eje de investigación, innovación y desarrollo.

Está tiene como objetivo el Incentivar la investigación, innovación y desarrollo con el fin de crear herramientas que permitan la formación de nuevo conocimiento, y un fortalecimiento de la academia colombiana, que derive en la creación de nuevos productos, tecnologías y capacidades. Para el desarrollo de este eje se plantean tres líneas de acción:

1. Financiación específica a líneas de investigación aeroespacial:

Debido a que las aplicaciones aeroespaciales no son implementables de manera directa, se vuelve un un escalón mas que se debe superar para obtener financiación, por lo tanto, resulta importante el aseguramiento del financiamiento como parte de la creació de un ecosistema aeroespacial colombiano

2. Incentivos a la creación de patentes y productos comerciales derivados:

Como fruto de las investigaciones, es importante el desarrollo de productos derivados, bien sea en aplicaciones aeroespaciales, o externas. Se propone generar un entorno que facilite la solicitud de patentes y otros medios de protección intelectual, así como promoción e incentivos para el desarrollo de productos o servicios derivados de los frutos de la investigación nacional en el

campo aeroespacial.

3. Promoción e trabajo interinstitucional e interdisciplinario en ciencias y tecnologías aeroespaciales:

El campo aeroespacial es un área caracterizada por la gran cantidad de áreas de conocimientos que confluyen para que este se desarrolle apropiadamente, por lo cual, depende de muchas instituciones y del trabajo interdisciplinario realizado entre estas, el cual puede ser promovido mediante como una mejor clasificación para convocatorias a proyectos interinstitucionales en aeroespacial, facilidades para movilidad y pasantías en proyectos de este campo, entre otros.

Difusión y educación.



Figura 3. Eje de difusión y educación.

Este tiene como objetivos los siguientes:

- Presentar las aplicaciones de la tecnología aeroespacial y los beneficios de esta a los usuarios finales y la sociedad
- Desarrollar programas escolares de difusión y de extensión en nociones de la aplicabilidad de la tecnología aeroespacial, así como de su funcionamiento.

Para el desarrollo de este eje se plantean tres líneas de acción:

1. Programa de difusión de Utilización y Beneficios:

Debido a la falta de difusión de los usos y beneficios de la tecnología aeroespacial en actividades típicas colombiana, se pierde potenciales mejoras en campos como la agricultura de precisión, sistemas de comunicación nacionales, desarrollo y aplicación de sensores, control territorial y de recursos y desastres naturales, por tal motivo es necesaria esta línea de acción en caminata a la difusión de estas aplicaciones.

2. Divulgación de resultados:

El conocimiento por parte de la sociedad es fundamental para generar apoyo y reconocimiento de los logros alcanzados. Esto es particularmente importante y necesario si los proyectos son realizados con dineros públicos, ya que se debe dar conocimiento en que son utilizados.

3. Programa de formación escolar y de extensión:

El conocimiento del campo aeroespacial y sus aplicaciones debe ser impartido a la sociedad en general desde un entorno escolar, para generar interés en el mismo y motivar sus posibles aplicaciones. Así mismo, deben impartirse cursos de extensión y divulgación que permitan que los diferentes actores se involucren en el desarrollo de conocimiento en el campo aeroespacial.

Capital humano



Figura 4. Eje de capital humano.

Este tiene como objetivo Fomentar desarrollo de profesionales, técnicos y expertos especializados en las diferentes áreas del campo aeroespacial

mediante programas académicos y transferencia tecnológica. Para el desarrollo de este eje se plantean tres líneas de acción:

1. Promoción de formación de expertos:

El campo aeroespacial requiere de personal que conozca muy bien su labor, a diferentes niveles de formación. Actualmente en el país existen muy pocos centros especializados de formación en temáticas aeroespaciales, por lo cual en una primera etapa se sugiere promover la formación de profesionales en países que cuenten con este tipo de programas. Permitiendo la transferencia de conocimiento y la obtención de expertos propios.

2. Creación de programas nacionales de formación:

A partir del conocimiento actual con que se cuenta, de la base de personal y expertos en campos análogos o afines, y del desarrollo del punto anterior, se debe promover la creación de espacios de formación superior en niveles de formación en aspectos especializados del campo aeroespacial. Esto debe basarse en instituciones de formación superior de alta calidad, buscando la homologación con estándares internacionales en este campo.

3. Introducción de programas de transferencia tecnológica:

Debido a que se es un país que hasta ahora está comenzando a manejar este tipo de temáticas, es importante tener como apoyo la transferencia tecnológica que se puedan tener con otros países mas afines a estos temas. Esta transferencia tecnológica no sólo debe considerarse desde otros países, ya que existen desarrollos a nivel nacional que pueden ser afines a desarrollos aeroespaciales futuros. A la vez, es importante observar como muchas tecnologías aeroespaciales son aplicables a otras áreas del conocimiento, de esta forma, se plantea establecer una transferencia tecnológica que no sólo entre, sino que también salga o se distribuya, beneficiando a un segmento mayor de la población.

Desarrollo Industrial



Figura 5. Eje de desarrollo industrial.

Finalmente, este eje tiene como objetivos los siguientes:

- Promover el desarrollo de un ecosistema asociado al campo aeroespacial en diferentes industrias de bienes y servicios.
- Fomentar el emprendimiento para la formación de empresa enfocada en la industria aeroespacial.

Para el desarrollo de este eje se plantean tres líneas de acción:

1. Fomento económico y exnciones a iniciativas industriales aeroespaciales:

Con el fin de fomentar la aparición de industrias de bienes y servicios aeroespaciales en el país, se sugiere establecer programas de incentivos y exenciones, como herramienta para captar el interés de inversionistas, y atraer capital a este campo. De igual forma, este fomento puede extenderse al apoyo para la formación de mano de obra especializada, y el establecimiento de programas de transferencia tecnológica. Estos fomentos deben extenderse por un tiempo que permita que las empresas se establezcan de manera apropiada en el mercado.

2. Establecimiento de beneficios para comercio interno de mercado de bienes y servicios aeroespaciales:

Para promover una industria nacional de bienes y servicios aeroespaciales, se propone establecer medidas de fomento al consumo interno de los

misimos, mediante subsidios o favorecimiento en diferentes convocatorias públicas o privadas. Esto durante un periodo de tiempo que permita el fortalecimiento de dichas industrias, mientras alcanzan un nivel de competitividad equivalente a sus análogos internacionales.

3. Establecimiento de Alianzas Público Privadas para inversiones aeroespaciales.

Para proyectos de grandes alcances en la industria aeroespacial se requieren presupuestos considerables, es por eso que se plantea como opción la organización de espacios de inversión donde se use la figura de alianza público-privada.

Esto permitirá un tránsito más rápido de los beneficios de este desarrollo hacia otros actores involucrados, así como un fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, tendientes al fortalecimiento de un ecosistema aeroespacial colombiano.

CONCLUSIONES

Como se puede observar, a largo del documento, se da evidencia de los países que están sumergidos en este campo, además de los procesos que han llevado y las ventajas que han conseguido. Siendo comparados estos con Colombia, se muestra que este ha llevado un desarrollo muy lento en este campo llevándolo al punto de no estar al nivel de los países de la región, por lo cual es mandatorio realizar una hoja de ruta que permita, de cierta medida, empezar a subsanar estas falencias, documento que fue presentado en el presente artículo, el cual debe ser sometido a un proceso de maduración ya que es la primera versión, además de que está en la fase 0 (fase introductoria), para recibir la mayor cantidad de correcciones posibles antes de ser implementada o socializada a esferas políticas superiores.

REFERENCIAS

- [1] R. Williams, «**Earth Observatory**,» 2 Mayo 2001. [En línea]. Available: <http://earthobservatory.nasa.gov/Features/vonBraun/>. [Último acceso: 12 Noviembre 2016].

- [2] OECD, **The Space Economy at a Glance** 2014, OECD publishing, 2014.
- [3] Governot's Office Aerospace , «**The Washington Aerospace Industry Strategy**,» Washington Aerospace Pathernship, Washington DC, 2013.
- [4] L. Drewes, **EL sector espacial argentino**, Benavidez: ARSAT, 2014.
- [5] *Decreto 2442 de 2006*, 2006.
- [6] J. G. Portilla, «**El limbo de la Comisión Colombiana del Espacio**,» *Revista Semana*, 2016.
- [7] Departamento Nacional de Planeación, **Plan Nacional De Desarrollo**, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2015.
- [8] *Decreto 2516 de 2013*, 2013.
- [9] Comisión Colombiana Del Espacio , «**Informe grupo Grupo Asuntos políticos y legales**,» Bogotá D.C., 2009.
- [10] *Constitución Política de Colombia*, artículo 101, 1991.
- [11] j. S. A. A. S. y O. O. , «**STUDY ON THE DEVELOPMENT OF A SOUTH AMERICAN SPACE AGENCY**,» *International Astronautical Congress*, nº 67, p. 18, 2016.